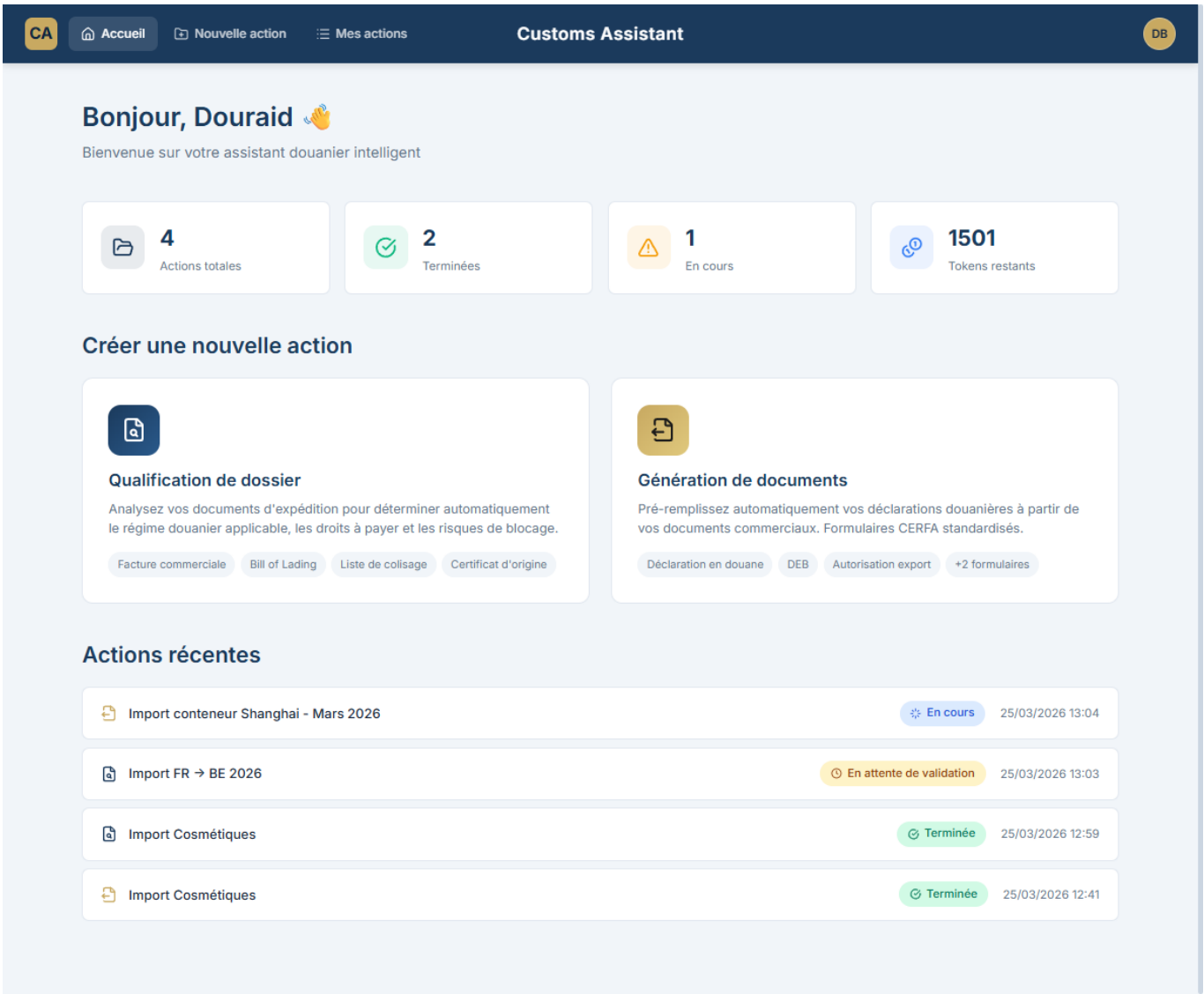
Customs Assistant

AI Multi-Agent Platform for Customs Operations Automation

Customs Assistant is a full-stack platform designed to automate customs document processing for import and export operations. It leverages an orchestrated multi-agent system capable of analyzing commercial documents, extracting relevant data, and producing actionable deliverables: customs qualification reports and pre-filled CERFA regulatory forms.

Rather than relying on a generic conversational assistant, the project is built around a workflow-oriented architecture featuring a three-step processing pipeline, real-time tracking, and integrated human-in-the-loop validation.



Problem Statement

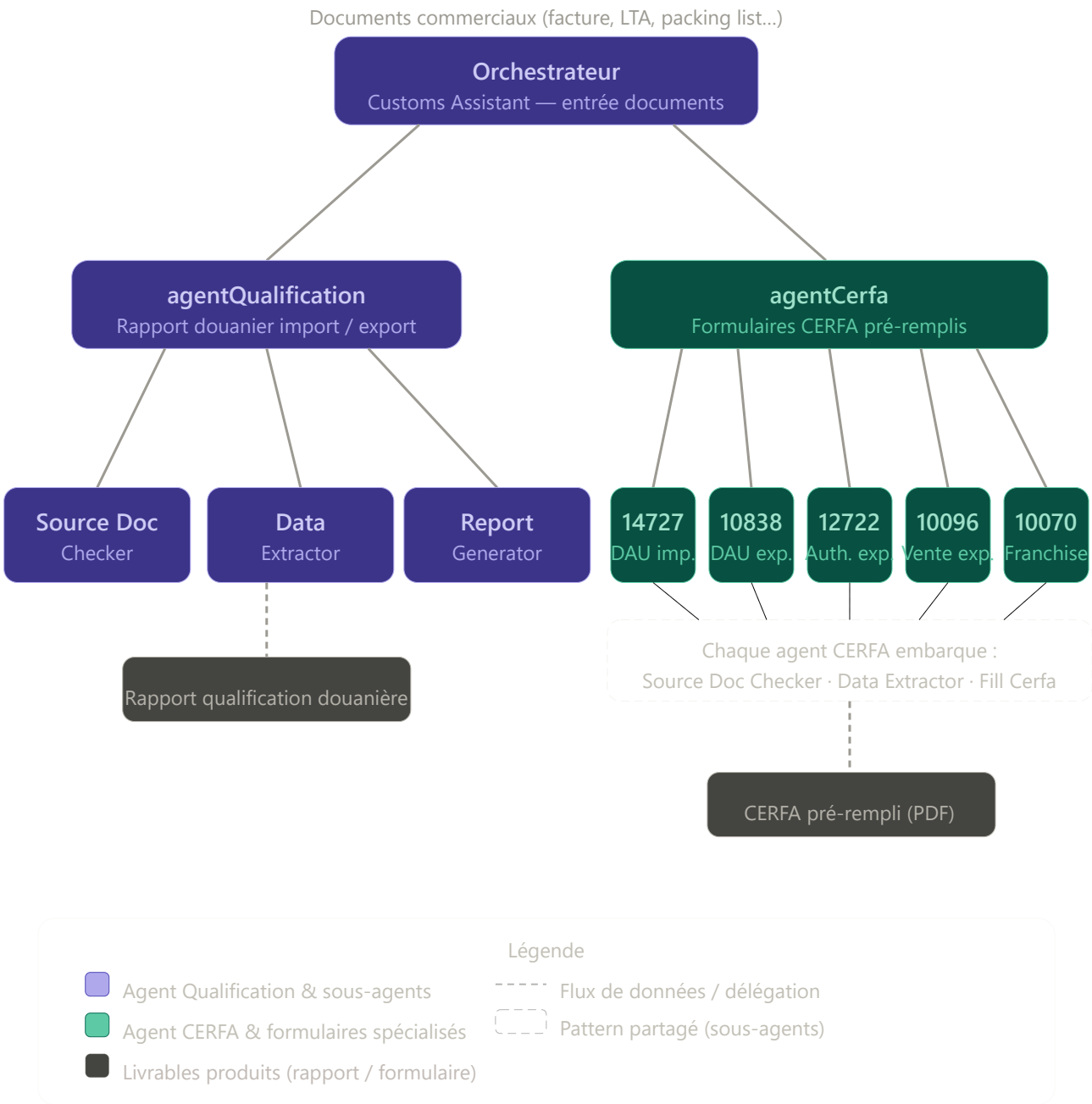
Processing a customs file involves handling heterogeneous documents (commercial invoices, bills of lading, packing lists, certificates of origin) and navigating complex regulations (tariff classification, preferential

agreements, customs regimes). These operations, still largely manual today, are time-consuming and error-prone.

Customs Assistant automates this end-to-end process: from document analysis to the production of directly usable deliverables.

Multi-Agent Architecture

The architecture relies on specialized agents, each responsible for a specific stage of the pipeline. Every use case has its own agent chain, with dedicated domain prompts and shared tooling.

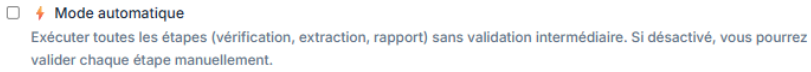


Processing Pipeline (3 Steps)

```
┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐
│  1. VALIDATION   │──▶│  2. EXTRACTION   │──▶│  3. GENERATION   │
│                  │     │                  │     │                  │
│ Document         │     │ Structured data  │     │ Final            │
│ compliance       │     │ extraction       │     │ deliverable      │
│ verification     │     │ (30+ fields)     │     │ (report / CERFA)│
└──────────────────┘     └──────────────────┘     └──────────────────┘
        │                        │                        │
   agentSource              agentData              agentReport /
   DocumentChecker          Extractor              fill_cerfa
```

Each step is executed by a dedicated GPT-4.1 agent with its own tools and specialized prompt. The pipeline supports two execution modes:

- **Step-by-step mode**: pauses after each step for human validation
- **Automatic mode**: runs all three steps sequentially without interruption



Use Cases

1. Customs File Qualification

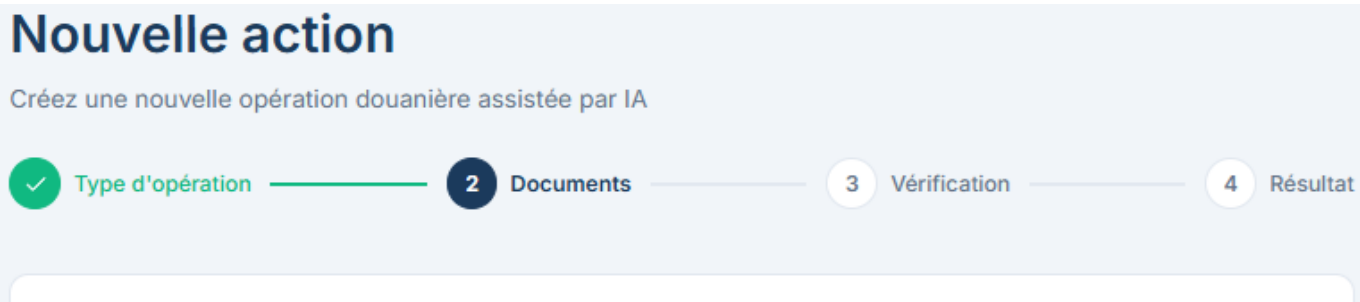
Automated analysis of shipping documents to determine the applicable customs regime, estimate duties and taxes, and identify customs clearance risks.

Analyzed documents: commercial invoice, bill of lading (B/L), packing list, certificate of origin.

Pipeline

1. **Verification** — The agent validates the presence and compliance of mandatory documents, cross-checks inter-document consistency (seller/shipper, goods, quantities)
2. **Extraction** — Structured extraction of 30+ fields: parties, transport, goods, value, Incoterm, regulatory information
3. **Report** — Expert analysis: customs regime, suggested HS code, customs duties, VAT, preferential agreements, 5 risk categories, recommendations

Creation Screen



Importez vos documents

Ajoutez les documents de votre expédition pour l'analyse.

Facture commerciale Requis

Glissez vos fichiers ici

ou cliquez pour parcourir

Connaissement / Bill of Lading Requis

Glissez vos fichiers ici

ou cliquez pour parcourir

Liste de colisage

Glissez vos fichiers ici

ou cliquez pour parcourir

Certificat d'origine

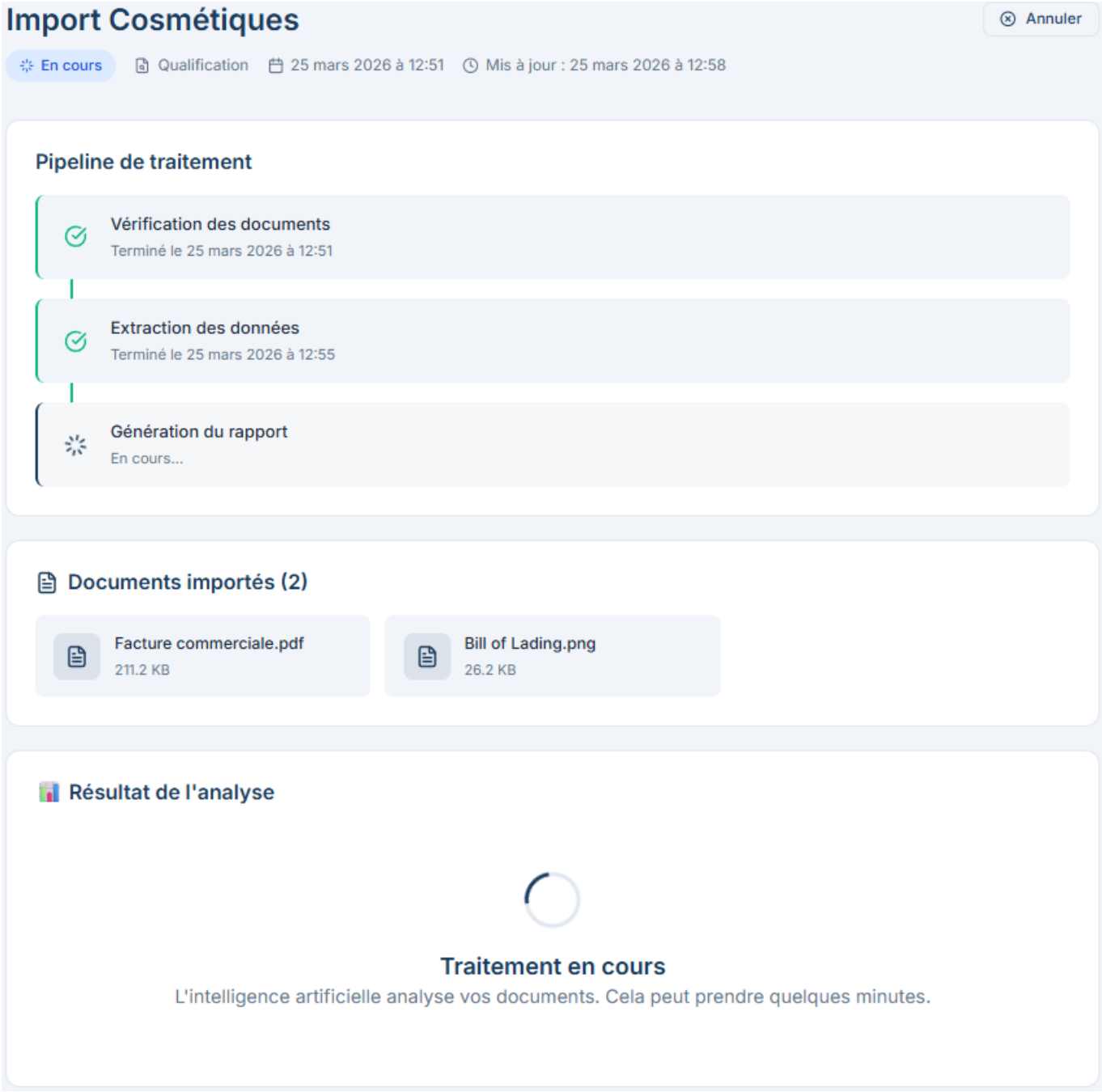
Glissez vos fichiers ici

ou cliquez pour parcourir

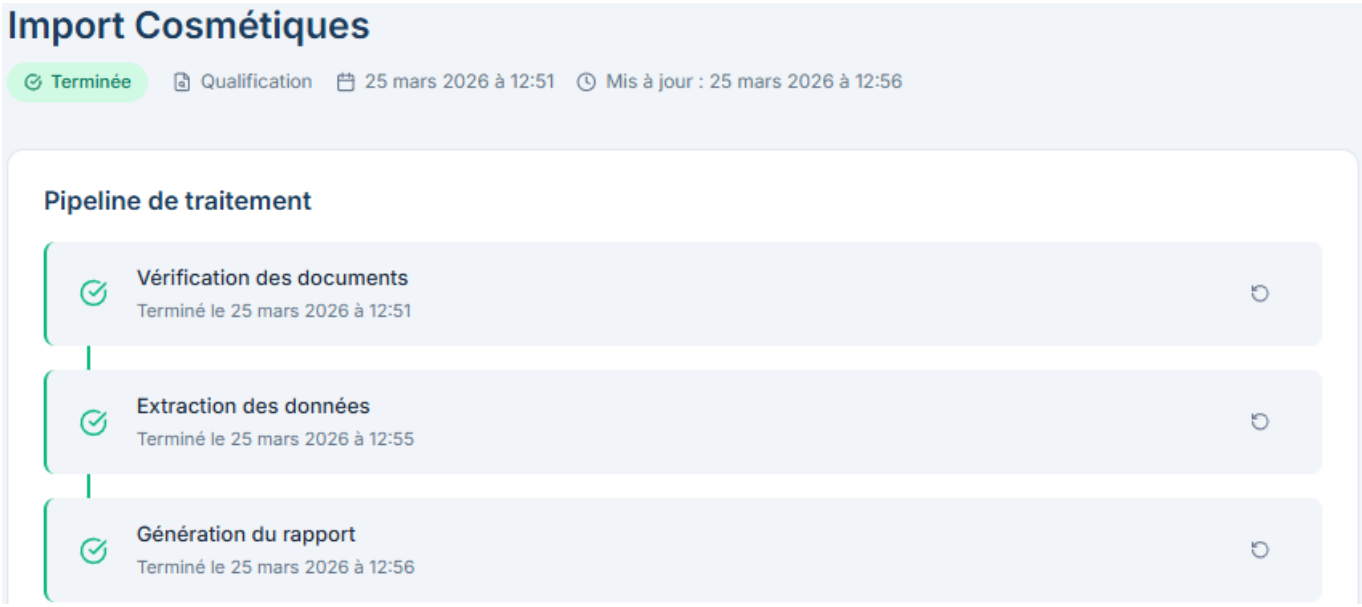
← Retour

Suivant →

Processing In Progress


Import Cosmétiques
Annuler
En cours
Qualification
25 mars 2026 à 12:51
Mis à jour : 25 mars 2026 à 12:58
Pipeline de traitement
Vérification des documents
Terminé le 25 mars 2026 à 12:51
Extraction des données
Terminé le 25 mars 2026 à 12:55
Génération du rapport
En cours...
Documents importés (2)
Facture commerciale.pdf
211.2 KB
Bill of Lading.png
26.2 KB
Résultat de l'analyse
Traitement en cours
L'intelligence artificielle analyse vos documents. Cela peut prendre quelques minutes.

Result


Import Cosmétiques
Terminée
Qualification
25 mars 2026 à 12:51
Mis à jour : 25 mars 2026 à 12:56
Pipeline de traitement
Vérification des documents
Terminé le 25 mars 2026 à 12:51
Extraction des données
Terminé le 25 mars 2026 à 12:55
Génération du rapport
Terminé le 25 mars 2026 à 12:56

Documents importés (2)

Facture commerciale.pdf
211.2 KB

Bill of Lading.png
26.2 KB

Résultat de l'analyse

Profil de risque global élevé. Dossier incomplet sur les justificatifs clés (origine, valeur, BL, description). Dédouanement possible pour fer à béton sous APE, mais refus probable sans certificat d'origine ou précisions documentaires sur l'ensemble des marchandises.

RÉGIME DOUANIER

Mise en libre pratique (MLP), code 4000. Marchandises originaires de Côte d'Ivoire (hors Union Européenne), à destination de France, pour une importation définitive.

DROITS & TAXES

Taux estimé pour code SH 7214.20/7217.10 (origine Côte d'Ivoire) : 0%-2,5% selon accord UE-APE Afrique de l'Ouest, si justificatif préférentiel fourni. Sinon 2,5%. Montant à préciser sur base valeur en douane (voir estimation plus bas).

Risques identifiés

- Classification : Niveau de risque : Élevé. Positions alternativement possibles pour vêtements ou instruments de musique. Désignation insuffisamment précise pour certains articles (ex : accordéon jouet).
- Valeur : Niveau de risque : Moyen. Coexistence de deux valeurs (EUR, FC), distribution et justification à préciser. Absence des ajustements Incoterm, transport, assurance.
- Origine : Niveau de risque : Élevé. Origine documentée non extraite, indicateur de certificat d'origine manquant.
- Reglementaire : Niveau de risque : Moyen. Aucun indice de marchandises prohibées, mais fer à béton et fil recuit soumis à réglementation qualité/sécurité en France. Contrôle potentiel sur vêtements ou jouets (marquage CE, import réglementé).
- Documentaire : Niveau de risque : Élevé. Manque de données sur BL, poids, emballages, certificats d'origine. Documents complémentaires (licence possible pour textiles, certificat de conformité pour fer).

Détails du rapport

Code Sh Suggere

Fer à béton et fil recuit : 7214.20 (barres en fer ou acier) et 7217.10 (fil de fer non allié). Niveau de confiance : moyen. Autres articles (vêtements, accordéon) : code SH à préciser sur justificatifs, classification incertaine.

Tva Import

Taux standard 20% applicable en France sur valeur CAF + droits de douane. Montant précis non calculable sans valeur CAF exacte et distribution par code SH.

Droits Antidumping

Aucun droit antidumping connu pour fer à béton et fil recuit importés de Côte d'Ivoire vers France. Autres produits à vérifier (confiance faible).

Valeur Douane

Estimation basée sur la valeur facture : 4 193 000 FC ou 174 EUR (2 factures). Procédure exacte incertaine (incoterm non extrait, ajustements inconnus). Privilégier la valeur transactionnelle, en EUR si facture facture + justificatifs de change à fournir.

Accords Preferentiels

APE UE-Afrique de l'Ouest applicable sous réserve de certificat d'origine. Conditions : preuve d'origine, certification conforme, contrôle de l'état de l'importation.

Recommandations

1. Compléter la description marchandise pour chaque lot.
2. Préciser l'Incoterm et la base valeur pour chaque facture.
3. Obtenir et archiver un certificat d'origine APE (Côte d'Ivoire).
4. Vérifier la conformité (marquage CE, licences, contrôle de sûreté) pour chaque famille de produit.
5. Collecter les BL, justificatifs poids/emballages, attestation de paiement.
6. Justifier la conversion FCFA/EUR le cas échéant.

2. Customs Document Generation (CERFA)

Automated pre-filling of CERFA regulatory forms from source documents, with field-by-field extraction and review before generation.

5 Supported Forms

Form	Code	Usage
Customs Declaration (DAU)	CERFA 14727*01	Standard import/export
Intra-EU Trade Declaration (DEB)	CERFA 10838*05	Intra-EU exchanges
Export Authorization Request	CERFA 12722*01	Controlled materials
Export Sales Slip	CERFA 10096*03	Tax-free sales
Franchise Declaration	CERFA 10070*03	Relocation / inheritance

Pipeline

1. **Validation** — Verifies source document compliance for the target form
2. **Extraction** — Automated filling of each CERFA field (50+ fields for the DAU)
3. **Generation** — Production of pre-filled document (downloadable structured JSON)

Creation Screen — Form Selection

Nouvelle action

Créez une nouvelle opération douanière assistée par IA

1 Formulaire cible — 2 Documents sources — 3 Informations — 4 Génération

Sélectionnez le formulaire cible

Choisissez le type de document à générer.

Déclaration en douane
Import/export standard
CERFA 14727*01

Déclaration d'échanges de biens (DEB)
Échanges intra-UE
CERFA 10838*05

Demande d'autorisation export
Matériels sensibles
CERFA 12722*01

Bordereau de vente à l'export
Vente en détaxe (touristes)
CERFA 10096*03

Déclaration franchise
Déménagement / succession
CERFA 10070*03

← Retour

Suivant →

Nouvelle action

Créez une nouvelle opération douanière assistée par IA

✓ Formulaire cible — ✓ Documents sources — 3 Informations — 4 Génération

Informations complémentaires

Vérifiez les informations et ajoutez un titre à votre action.

Titre de l'action

Import Cosmétiques

Informations complémentaires (optionnel)

Précisions sur l'opération, numéro de référence, etc.

☐ Mode automatique

Exécuter toutes les étapes (validation, extraction, génération) sans validation intermédiaire. Si désactivé, vous pourrez valider chaque étape manuellement.

Type d'action

Génération de documents standardisés

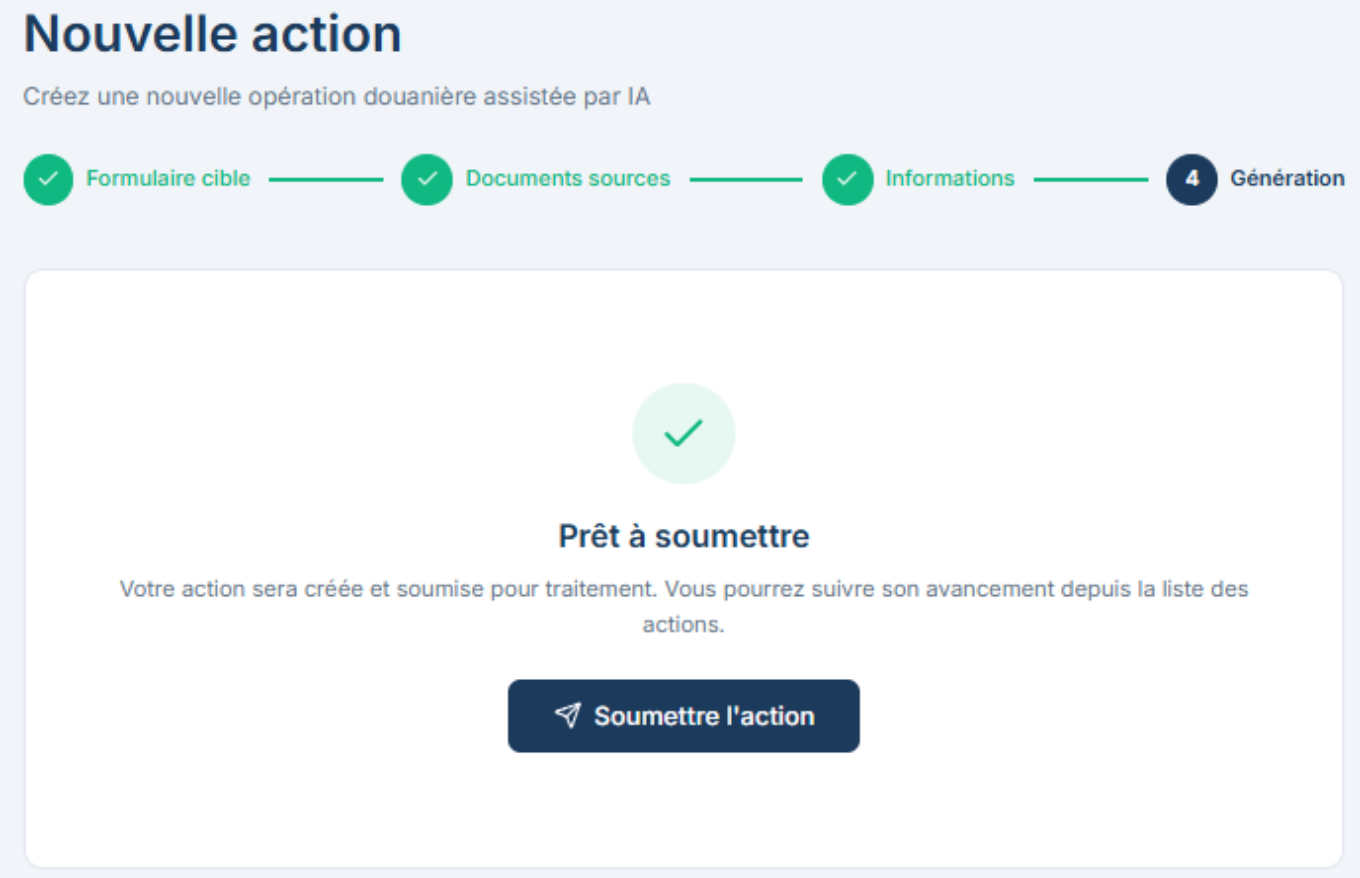
Formulaire : Déclaration en douane

Documents importés (1)

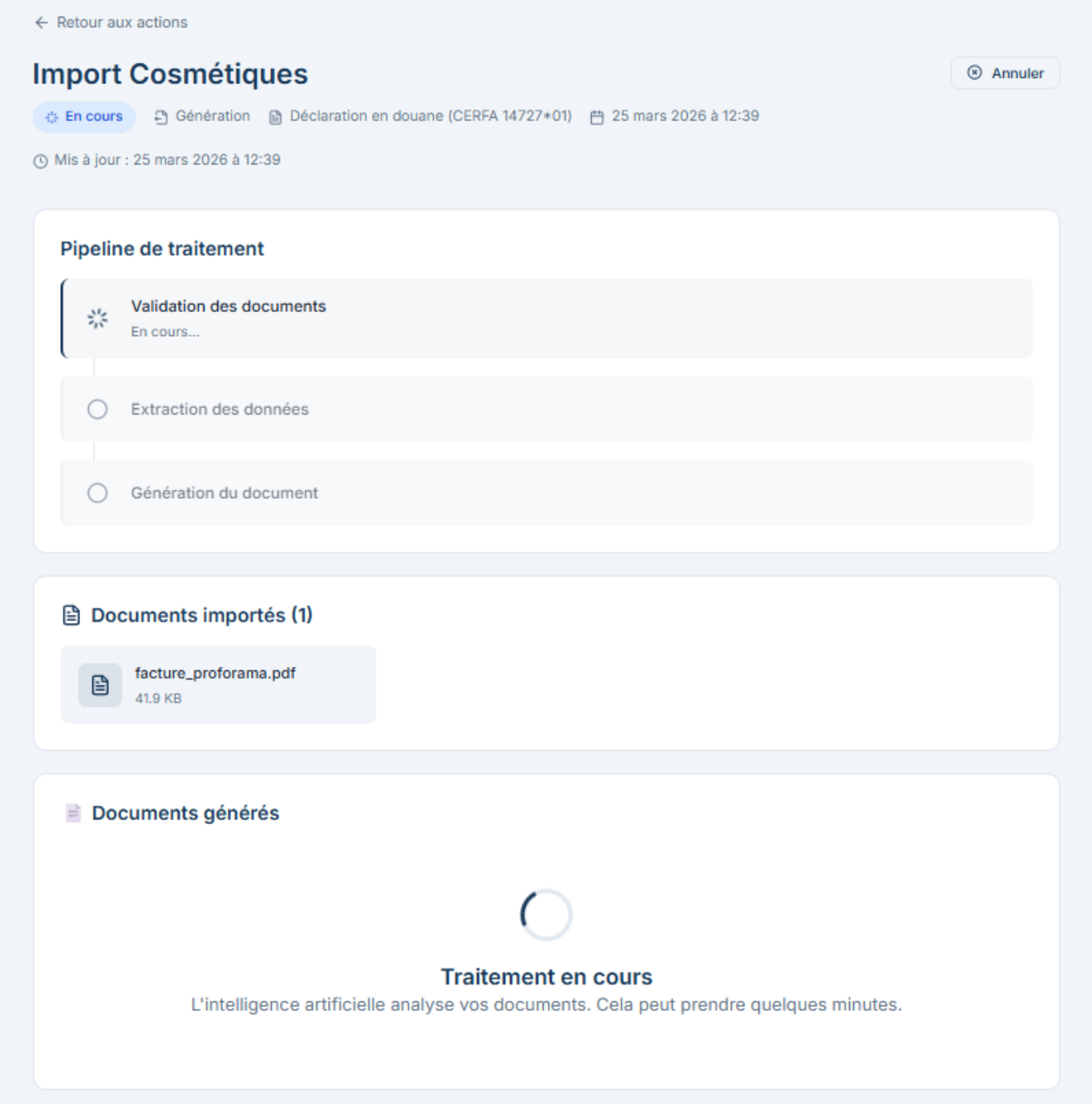
facture_proforama.pdf

← Retour

Suivant →



Processing In Progress



Extracted Data Review

Between extraction and generation, the user can review and correct extracted data field by field.

Revue des données extraites

Vérifiez les données extraites et corrigez si nécessaire avant de lancer la génération.

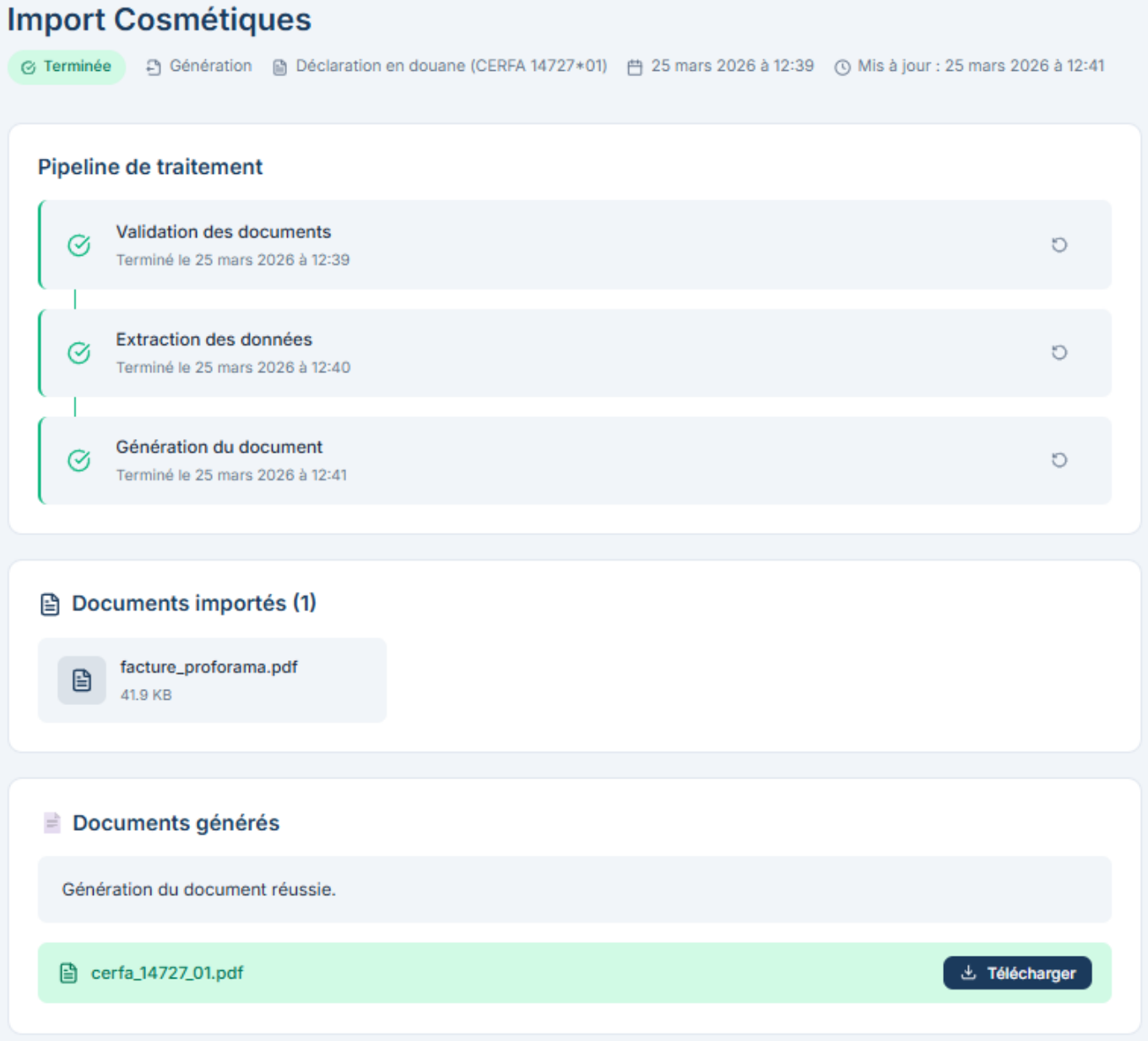
Instructions complémentaires pour la génération (optionnel)

Ajoutez des précisions ou instructions pour la génération du document...

Partie 30	NOT_EXTRACTED
Partie 31	Crème hydratante 50ml (réf. CH-50), 500 unités, 1 colis, export France Sérum anti-âge 30ml (réf. SA-30), 300 unités, 1 colis, export France Coffret cadeau (réf. CG-01), 100 unités, 1 colis, export France Emballage export, 1 unité, 1 colis, export France
Partie 32	1 2 3 4
Partie 33	NOT_EXTRACTED
Partie 34	FR FR FR FR
Partie 35	320

Annuler les modifications | ✓ Valider et lancer la génération

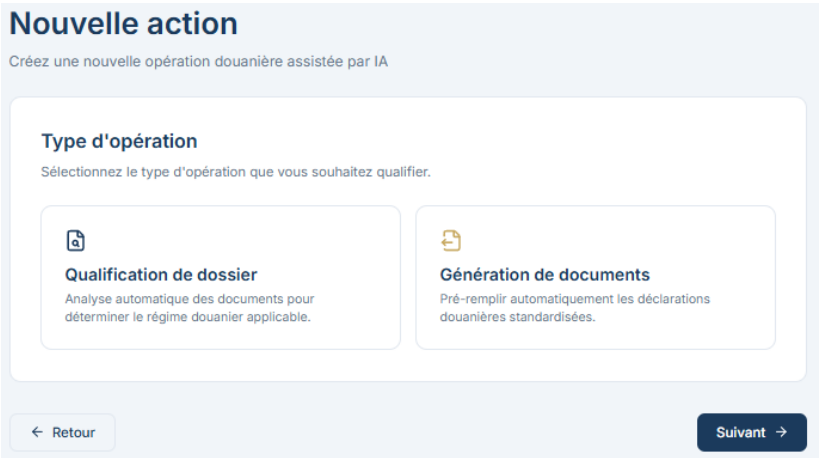
Result



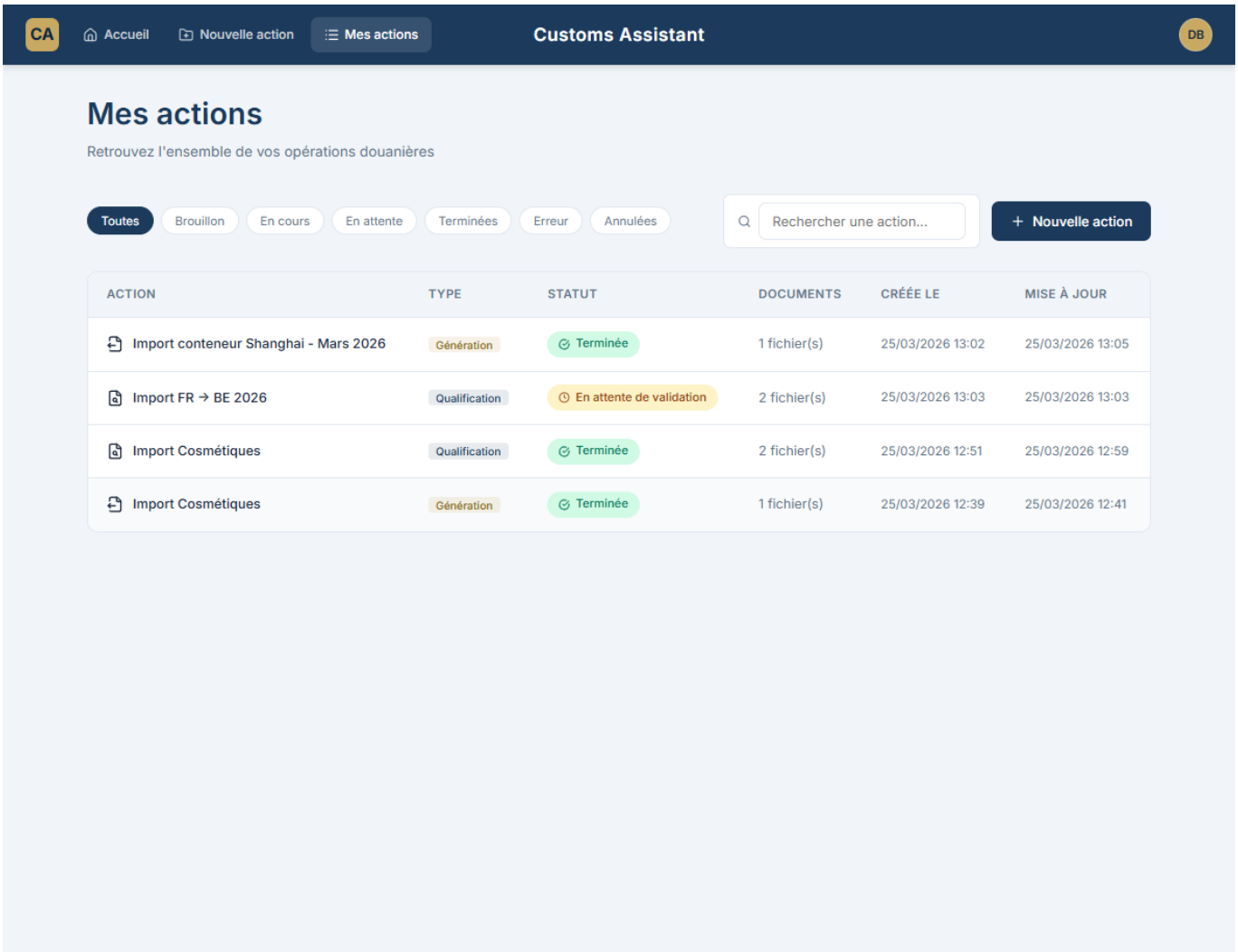
User Interface

The interface structures the entire workflow: guided creation, real-time pipeline tracking, intermediate validation, and result viewing.

Action Type Selection



Actions List — Filtering and Tracking



Key Interface Features:

- 4-step creation wizard (type → documents → information → submission)
- Visual pipeline with real-time status tracking (polling)
- Review and correction of extracted data before generation
- Automatic mode or manual step-by-step validation
- Error handling with retry and editing before relaunch
- Download of generated documents

Tech Stack

Backend

Technology	Purpose
Python 3.12+ / FastAPI	Async REST API
OpenAI Agents SDK (GPT-4.1)	Multi-agent orchestration
Azure Cosmos DB	NoSQL database (JSON documents)
Azure Blob Storage	Uploaded and generated file storage

Technology	Purpose
Azure Document Intelligence	OCR and structured document extraction
Azure AI Vision	Image analysis and supplementary OCR
Azure Entra ID	Authentication (JWT, JWKS)
OpenTelemetry / Azure Monitor	Observability and tracing

Frontend

Technology	Purpose
React 19 / TypeScript	User interface
Vite	Build tooling and dev server
MSAL React	Entra ID authentication
Lucide React	Icon library
React Router 7	SPA routing

Notable Technical Highlights

Specialized Multi-Agent System

Each CERFA form has its own agent chain with tailored domain prompts (specific fields, validation rules, output format). OCR and extraction tools are shared across agents via a `shared/` module.

Step-by-Step Pipeline with Human-in-the-Loop

The worker executes steps sequentially via FastAPI `BackgroundTasks`. Between each step, the system can pause (`awaiting_validation`) to let the user review and correct intermediate results before proceeding.

Hybrid OCR

Document extraction combines Azure Document Intelligence (structured analysis) and Azure AI Vision (fallback for scanned images and documents), with extracted content stored as blobs for reuse by downstream agents.

Complete State Management

An action's lifecycle follows a 6-state automaton (`draft` → `in_progress` → `awaiting_validation` → `completed` / `error` → `cancelled`) supporting retry, step restart, and mid-pipeline editing.

Security

Azure Entra ID authentication with backend JWT validation (JWKS, audience, issuer). Each document is isolated by `action_id` in Blob Storage. All endpoints are protected via `Depends(get_current_user)`.

Summary

Customs Assistant combines a concrete business use case (customs operations), an orchestrated multi-agent architecture, full-stack execution, and Azure integrations. The result is an operational platform that transforms commercial documents into actionable customs deliverables, with human oversight built into every stage of the process.